1. **Grafos Completos (K_n): Definição e Propriedades** Um grafo completo K_n é aquele em que existe uma aresta conectando cada par de vértices distintos.

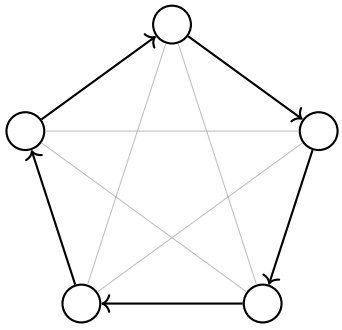
   a) Desenhe o grafo K_7 no espaço abaixo.

   b) Qual é o grau de cada vértice em um K_7?

   c) Calcule o número total de arestas de um grafo completo K_{10}. Mostre a fórmula utilizada.

   Resposta:

2. **Ciclos Hamiltonianos em Grafos Completos** Sabe-se que um Ciclo Hamiltoniano é um caminho fechado que visita todos os vértices exatamente uma vez, voltando à origem.



   Utilizando a fórmula correta, calcule quantos ciclos Hamiltonianos distintos existem em um grafo completo de 6 vértices (K_6). Apresente a fórmula e o cálculo.

Resposta:

3. **Grafos Bipartidos Completos ($K_{m,n}$)** Desenhe o grafo bipartido completo $K_{3,2}$, separando os conjuntos em esquerda e direita.

Resposta:

4. **Aplicações: O Problema da Atribuição** Uma *software house* possui 4 programadores (Ana, Bob, Carlos, Dani) e 4 tarefas urgentes (Frontend, Backend, IA, DevOps). Sabe-se que: Ana domina Frontend e IA; Bob sabe apenas Backend; Carlos sabe DevOps e IA; Dani sabe Frontend e DevOps.

   a) Modele essa situação como um grafo bipartido, desenhando os nós e as arestas.

   b) Mostre, destacando no grafo ou listando os pares, se existe um **Casamento Perfeito** (*Perfect Matching*), ou seja, um cenário onde cada programador receba exatamente 1 tarefa que sabe fazer sem que falte tarefa para ninguém.

Resposta:

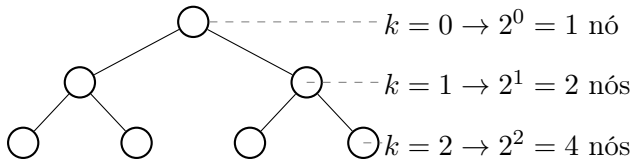
5. **Árvores Binárias: Classificação** Na ciência da computação, a estrutura das árvores importa muito para a performance dos algoritmos.

   a) Qual a diferença fundamental entre uma Árvore Binária **Estrita** (Full) e uma Árvore Binária **Perfeita**?

   b) É possível que uma árvore seja considerada "Completa" mas não seja "Perfeita"? Dê um exemplo desenhando uma pequena árvore de 4 nós que ilustre isso.

Resposta:

6. **Teoremas de Capacidade em Árvores** Em Engenharia de Software, o estudo da complexidade de banco de dados frequentemente utiliza as propriedades expansivas de árvores binárias.



   a) Utilizando a fórmula apropriada, quantos nós *no máximo* podem existir no nível $k = 66$ (considerando que a raiz ocupa o nível 0)?

   b) Se uma árvore binária é perfeita e possui altura $h = 312$, qual o seu número total de nós? Demonstre o cálculo.

Resposta:

7. Pior Caso (Degeneração) e a Relação das Arestas

a) Desenhe uma árvore degenerada com 5 nós. Por que cientistas da computação consideram essa formação um "pior caso" para a busca (qual a sua notação Big-O)?

b) Baseando-se no Lema do Aperto de Mãos aplicado a árvores (Grafos Acíclicos Conexos), quantas arestas obrigatoriamente existem em uma árvore binária que possui exatos 150 vértices? Justifique matematicamente porque não pode haver uma aresta a mais nem uma a menos.

Resposta: